



Solemne 2-rpta

INDICACIONES

- Esta Solemne se realiza de forma individual.
- La solemne debe ser rendida en la plataforma <http://codetrack.cl/>
- Para entrar debe escribir su correo institucional y como password su rut (solo numeros).
- Lea cada pregunta con atención y programe en la plataforma.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos como celulares, relojes inteligentes, tablets, etc. Quien sea sorprendido/a con alguno de ellos, se le evaluará con la nota mínima.
- Cualquier consulta sobre la plataforma debe ser resuelta con los profesores a cargo.
- Puede usar su cheat sheet impreso y entregado en clases.

Problemas

1. Señal de temperatura de un satélite en órbita.

Enunciado

Un satélite registra la temperatura de uno de sus paneles mientras orbita la Tierra. Debido a la alternancia entre zonas iluminadas y zonas de sombra, la temperatura puede modelarse como una señal periódica con varias oscilaciones sinusoidales.

Considere que t representa el tiempo medido en minutos. La temperatura del panel se modelará mediante la función

$$T(t) = 22 + b_1 \sin\left(\frac{2\pi t}{q}\right) + b_2 \cos\left(\frac{4\pi t}{q} + \alpha_1\right) + b_3 \sin\left(\frac{6\pi t}{q} + \alpha_2\right),$$

donde los parámetros b_1 , b_2 , b_3 , q , α_1 y α_2 son constantes.

Use los valores

$$b_1 = 6,5, \quad b_2 = 2,8, \quad b_3 = 1,4, \quad q = 90, \quad \alpha_1 = \frac{\pi}{4}, \quad \alpha_2 = -\frac{\pi}{6}.$$

- Cree un arreglo t con 400 valores entre 0 y 180 minutos usando `np.linspace`.
- Cree una función llamada `temperatura_panel(t)` que reciba el arreglo de tiempos y retorne la temperatura $T(t)$.
- Evalue la función anterior para obtener un arreglo T con los valores de temperatura.
- Grafique la temperatura T en función del tiempo t usando `matplotlib`. La gráfica debe tener título, etiquetas en los ejes, grilla y una apariencia clara.
- Calcule e imprima la temperatura máxima $T_{\text{máx}}$, la temperatura mínima $T_{\text{mín}}$, la temperatura promedio $\bar{T}$ y la amplitud térmica

$$A_T = \frac{T_{\text{máx}} - T_{\text{mín}}}{2}.$$

- Cuente cuántos puntos del arreglo T quedan bajo la temperatura promedio $\bar{T}$.
- Use un condicional para clasificar la variación térmica como moderada o intensa. Para ello, defina la variación relativa como

$$R_T = \frac{A_T}{\bar{T}}.$$

Si $R_T \geq 0,20$, la variación térmica se considerará intensa. En caso contrario, se considerará moderada.

2. Caída de un paquete soltado desde un dron con viento horizontal.

Enunciado

Un dron vuela horizontalmente y suelta un paquete desde una altura inicial h_0 . Mientras el paquete cae, el viento produce una aceleración horizontal constante a_w . Se desea estudiar el movimiento usando arreglos de NumPy y visualizar, en una misma figura, la posición, velocidad y aceleración en las direcciones horizontal y vertical.

Considere los siguientes valores constantes:

$$h_0 = 80 \text{ m}, \quad v_{x0} = 12 \text{ m/s}, \quad v_{y0} = 0 \text{ m/s}, \quad a_w = 0,8 \text{ m/s}^2, \quad g = 9,8 \text{ m/s}^2.$$

El tiempo debe representarse mediante un arreglo temporal construido con `np.linspace`. En este problema use un arreglo `t` con 300 valores entre $t = 0$ y $t = 5$ segundos.

Las ecuaciones cinemáticas del movimiento son:

$$x(t) = v_{x0}t + \frac{1}{2}a_w t^2,$$

$$y(t) = h_0 + v_{y0}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Las velocidades en cada dirección están dadas por:

$$v_x(t) = v_{x0} + a_w t,$$

$$v_y(t) = v_{y0} - gt.$$

Las aceleraciones correspondientes son:

$$a_x(t) = a_w,$$

$$a_y(t) = -g.$$

Escriba un programa en Python que realice lo siguiente:

- Defina las constantes físicas del problema y construya el arreglo temporal t usando `np.linspace` con inicio 0, final 5 y 300 puntos.
- Calcule los arreglos de posición $x(t)$ y $y(t)$ usando las ecuaciones cinemáticas entregadas.
- Calcule los arreglos de velocidad $v_x(t)$ y $v_y(t)$.
- Encuentre el índice y el valor mínimo de la posición vertical $y(t)$. Además, calcule el promedio de los arreglos de velocidad $v_x(t)$ y $v_y(t)$.
- Calcule los arreglos de aceleración $a_x(t)$ y $a_y(t)$. Ambas aceleraciones deben representarse como arreglos con la misma dimensión que t para poder graficarlas correctamente.
- Realice una figura con subgráficos usando `plt.subplots(3, 2)`. En la primera columna debe graficar las cantidades asociadas al movimiento vertical:

$$y(t) \text{ vs. } t, \quad v_y(t) \text{ vs. } t, \quad a_y(t) \text{ vs. } t.$$

En la segunda columna debe graficar las cantidades asociadas al movimiento horizontal:

$$x(t) \text{ vs. } t, \quad v_x(t) \text{ vs. } t, \quad a_x(t) \text{ vs. } t.$$

- Agregue títulos, nombres de ejes y una presentación limpia a cada gráfico, de modo que la figura permita comparar claramente la evolución horizontal y vertical del paquete.

3. Clasificación de exoplanetas según el flujo recibido.

Enunciado

En astronomía, el flujo de radiación que recibe un exoplaneta depende de la luminosidad de su estrella y de la distancia orbital del planeta. En un modelo simplificado, este flujo puede estimarse mediante la expresión:

$$S = \frac{L}{d^2},$$

donde S representa el flujo recibido, L la luminosidad relativa de la estrella y d la distancia orbital relativa del exoplaneta.

Considere los siguientes arreglos con información de distintos exoplanetas:

$$L = [1,2, 0,8, 2,5, 1,6, 0,5, 3,0, 1,1],$$

$$d = [1,0, 0,7, 1,8, 1,2, 0,4, 2,5, 1,6].$$

Cada elemento de ambos arreglos corresponde a un mismo exoplaneta. Es decir, la luminosidad $L[i]$ y la distancia $d[i]$ pertenecen al exoplaneta ubicado en el índice i .

Escriba un programa en Python que realice lo siguiente:

- Defina los arreglos de luminosidad L y distancia d usando `np.array`.
- Cree una lista vacía donde se almacenarán los valores de flujo S calculados para cada exoplaneta.
- Recorra todos los índices de los arreglos usando un ciclo `for`. En cada iteración, acceda a $L[i]$ y $d[i]$ para calcular el flujo recibido por el exoplaneta correspondiente y agréguelo a la lista, por ejemplo con `lista_vacia.append(calculo_S)`:

$$S_i = \frac{L_i}{d_i^2}.$$

- Para cada exoplaneta, clasifique el flujo recibido usando condicionales según el siguiente criterio:

$$S > 2 \implies \text{Flujo alto},$$

$$0,8 < S \leq 2 \implies \text{Flujo intermedio},$$

$$S \leq 0,8 \implies \text{Flujo bajo}.$$

- Muestre en pantalla, para cada exoplaneta, su índice, la luminosidad de su estrella, su distancia orbital, el flujo calculado y su clasificación.
- Calcule e imprima el flujo promedio de todos los exoplanetas.
- Realice un gráfico de dispersión usando `plt.scatter`, donde el eje horizontal represente la distancia d y el eje vertical represente el flujo recibido S . Agregue título, nombres de ejes, grilla y una presentación limpia de la figura.

El objetivo del ejercicio es practicar el recorrido de arreglos mediante índices, usando expresiones como $L[i]$ y $d[i]$, junto con condicionales para clasificar datos físicos y visualizar los resultados mediante un gráfico de dispersión.